

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

SEMESTRE 2027 - 1



PROYECTO FINAL

RenderLab

Tu laboratorio virtual de confianza

MANUAL DE USUARIO

ALUMNO	*Trejo Olvera Emmanuel*
NÚMERO DE CUENTA	*424138220*
PROFESOR	*Ing. Edén Espinoza Urzúa*
GRUPO	*04*

Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Noviembre de 2026

Índice

1. Presentación **1**

2. Requisitos **1**

2.1. Requisitos generales 1

2.2. macOS 2

2.3. Linux 2

3. Inicio de la aplicación **2**

4. Controles generales **3**

5. Navegación entre mesas **4**

6. Fichas informativas **4**

7. Uso de las estaciones **5**

7.1. Estación 1: Ley de Hooke 5

7.2. Estación 2: Cristalización 5

7.3. Estación 3: Péndulo doble 6

7.4. Estación 4: Principio de Arquímedes 7

7.5. Estación 5: Microscopio 7

7.6. Estación 6: Generador de Van de Graaff 8

7.7. Estación 7: Prisma de Newton 9

8. Reinicio y cierre **9**

9. Solución de problemas **10**

10. Observaciones de uso **10**

1. Presentación

RenderLab es un laboratorio virtual compuesto por siete estaciones de física y química. El usuario puede caminar por el salón, trasladarse automáticamente a una mesa, consultar fichas informativas y activar las demostraciones asociadas con cada experimento.

Este manual explica el uso de la aplicación terminada. No describe el modelado, los shaders ni la implementación interna; esos temas se desarrollan en la documentación técnica del proyecto.



Figura 1: Vista general del laboratorio virtual.

2. Requisitos

2.1. Requisitos generales

- Equipo con soporte para OpenGL 3.3 o posterior.
- Controlador gráfico actualizado.
- Teclado y ratón con botón derecho.
- Resolución recomendada de 1280 por 720 pixeles o superior.

La aplicación necesita conservar juntas las carpetas `assets` y `shaders`. No deben cambiarse sus nombres ni trasladarse archivos internos.

2.2. macOS

Para compilar desde el repositorio se requiere Homebrew, Clang y las bibliotecas GLFW, GLEW, GLM y Assimp:

```
brew install glfw glew glm assimp
sh tools/build_macos.sh
./build/laboratorio
```

Si se recibe una carpeta ya empaquetada, debe abrirse desde su lanzador y conservar su estructura original.

2.3. Linux

En Debian o Ubuntu pueden instalarse las dependencias y compilarse con:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential cmake libglfw3-dev libglew-dev \
  libglm-dev libassimp-dev zlib1g-dev
sh tools/build_linux.sh
./build-linux/laboratorio
```

El paquete portable generado por `tools/package_linux.sh` se inicia con `Laboratorio.sh`.

Importante

El ejecutable debe iniciarse desde la carpeta del proyecto o mediante el lanzador incluido. Si se ejecuta desde otro directorio, podrían no encontrarse las texturas, los modelos o los shaders.

3. Inicio de la aplicación

Al abrir RenderLab aparece el interior del laboratorio. La franja superior muestra el nombre de la aplicación, la estación seleccionada y un resumen de controles. La cámara permanece a una altura constante para representar el desplazamiento de una persona dentro del salón.

Los muros limitan el recorrido. El usuario puede acercarse a las mesas, pero no salir del laboratorio ni atravesar el piso o el techo.

4. Controles generales

Tecla	Acción
WASD	Caminar a altura fija dentro del laboratorio.
Botón derecho + ratón	Orientar la cámara.
1 — 7	Viajar de forma interpolada a una estación.
E	Abrir o guardar la ficha de la mesa situada enfrente.
P	Activar la demostración contextual de las estaciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
L	Encender o apagar la lámpara del microscopio.
O	Cambiar el objetivo del microscopio 120°.
F	Subir o bajar el conjunto óptico del microscopio.
R	Restablecer el estado inicial del péndulo doble.
Esc	Cerrar la ficha o salir de la aplicación.

Selección de estaciones

Las acciones `P`, `L`, `O` y `F` dependen de la estación seleccionada. La forma más directa de seleccionarla es usar primero una tecla del `1` al `7` y esperar a que termine el desplazamiento.

5. Navegación entre mesas

Las teclas numéricas evitan tener que buscar cada experimento manualmente. Al presionar una de ellas, la cámara interpola su posición y orientación hasta quedar frente a la mesa correspondiente. Durante este recorrido no es necesario mantener otra tecla presionada.

1. Presionar un número del `1` al `7`.
2. Esperar a que la cámara llegue a la mesa.
3. Usar `E` para consultar la ficha o la tecla de la demostración.
4. Utilizar `WASD` si se desea ajustar la distancia de observación.

6. Fichas informativas

Cada mesa contiene un rótulo pequeño. Para leer su información completa, el usuario debe colocarse frente a la estación y presionar `E`. La ficha aparece mediante una animación desde la parte inferior de la pantalla.

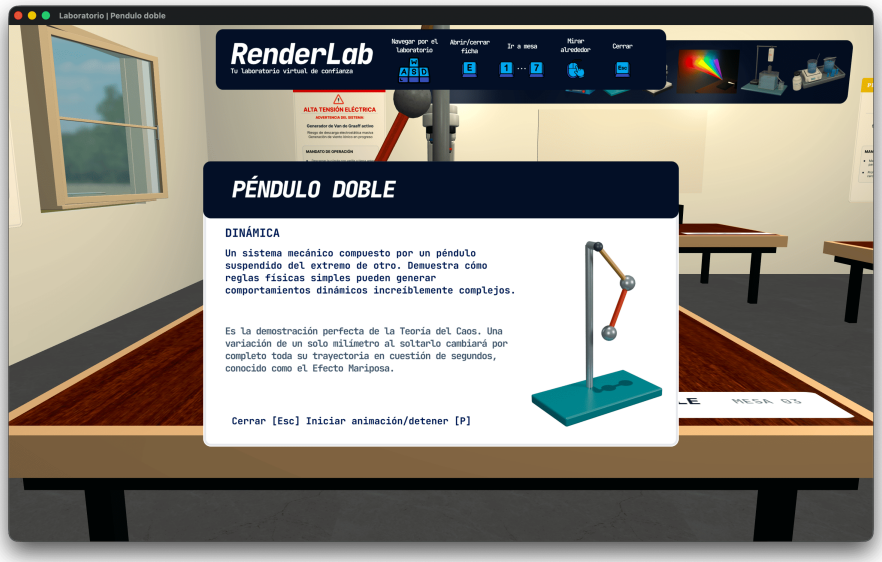


Figura 2: Ficha informativa abierta frente al usuario.

Para guardarla se presiona nuevamente `E`. También puede cerrarse con `Esc`; en ese caso, la primera pulsación cierra la ficha y una segunda pulsación cierra el programa.

7. Uso de las estaciones

7.1. Estación 1: Ley de Hooke

Acceso: tecla 1. **Demostración:** tecla P.

Al activar la demostración, la masa se desplaza hacia abajo y después se libera. El resorte oscila con una amplitud que disminuye progresivamente hasta regresar al reposo. Si se presiona P durante el movimiento, el sistema se detiene y vuelve a su posición inicial.



Figura 3: Estación 1: experimento de la ley de Hooke.

7.2. Estación 2: Cristalización

Acceso: tecla 2. **Demostración:** tecla P.

La tecla P inicia el movimiento de la varilla de vidrio dentro del vaso. El movimiento representa la agitación de la disolución sin simular el líquido. Una nueva pulsación detiene la varilla y la devuelve a su posición de reposo.



Figura 4: Estación 2: experimento de cristalización.

7.3. Estación 3: Péndulo doble

Acceso: tecla `3`. **Demostración:** tecla `P`.

El péndulo inicia en movimiento. La tecla `P` pausa o reanuda su evolución sin afectar las demás estaciones. La tecla `R` restablece sus ángulos y velocidades iniciales.



Figura 5: Estación 3: péndulo doble.

7.4. Estación 4: Principio de Arquímedes

Acceso: tecla `4`. **Demostración:** tecla `P`.

La primera pulsación desciende el cilindro suspendido y eleva el nivel del agua del recipiente grande. Al alcanzar el tubo lateral, el nivel se estabiliza y aumenta el agua representada en el recipiente pequeño. La siguiente pulsación invierte la demostración.

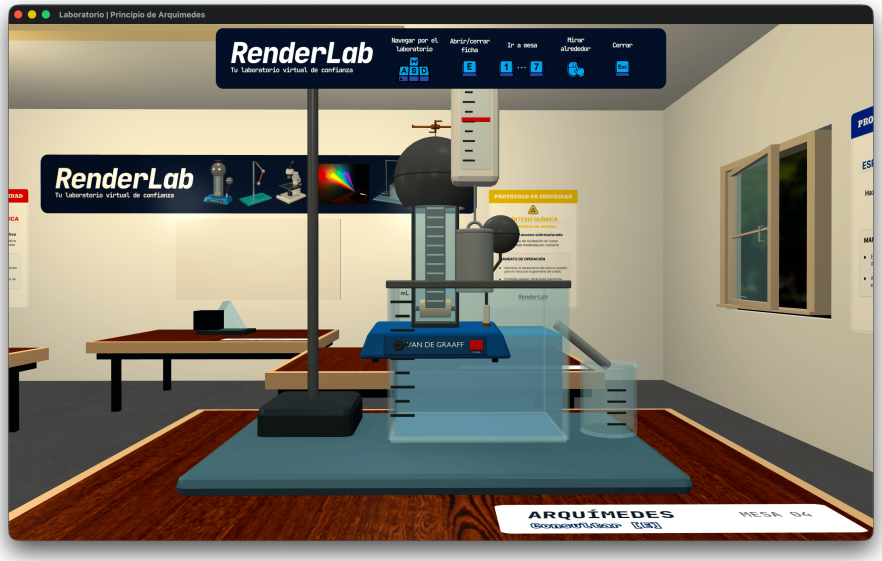


Figura 6: Estación 4: demostración del principio de Arquímedes.

7.5. Estación 5: Microscopio

Acceso: tecla `5`.

El microscopio tiene tres controles independientes:

- `L`: presiona visualmente el botón de la base y enciende o apaga la luz situada debajo de la platina.
- `O`: gira el revólver y sus objetivos 120 grados. Puede pulsarse varias veces para completar una vuelta.
- `F`: gira los controles de enfoque y baja o sube el cabezal, el ocular, el revólver y los objetivos.

Los controles pueden activarse mientras otra animación del microscopio continúa.



Figura 7: Estación 5: microscopio óptico compuesto.

7.6. Estación 6: Generador de Van de Graaff

Acceso: tecla 6. **Demostración:** tecla P.

La tecla P presiona el botón rojo y pone en movimiento las bandas, los rodillos y el carrusel electrostático. Las tiras frontales ascienden y las traseras descienden para representar el recorrido de la banda. Una nueva pulsación detiene el mecanismo.

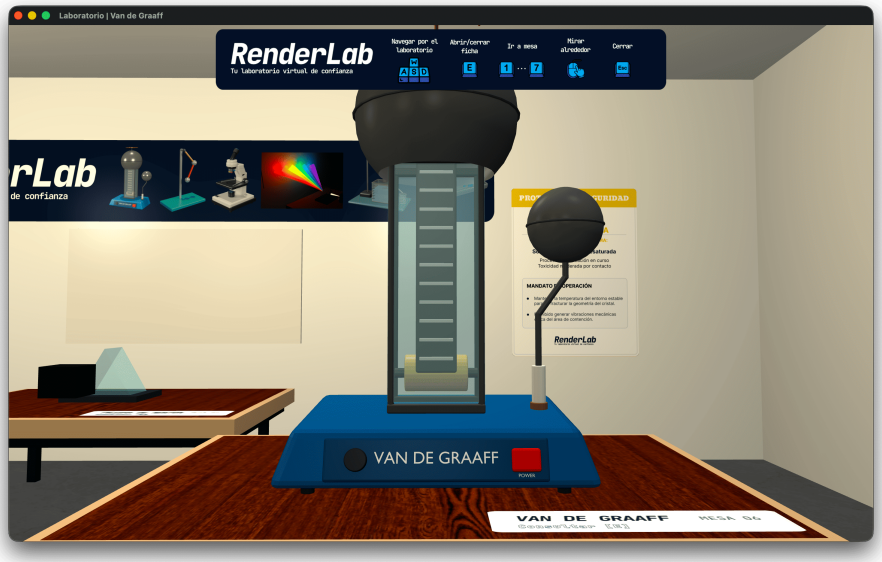


Figura 8: Estación 6: generador de Van de Graaff.

7.7. Estación 7: Prisma de Newton

Acceso: tecla 7. **Demostración:** tecla P.

La demostración oscurece el laboratorio, proyecta un haz blanco hacia el prisma y despliega progresivamente el espectro de colores. La segunda pulsación apaga los haces y recupera la iluminación normal del salón.



Figura 9: Estación 7: demostración del prisma de Newton.

8. Reinicio y cierre

La tecla R restablece el estado físico general, incluido el péndulo doble. Las demostraciones que funcionan como interruptores pueden apagarse desde su propia estación antes de reiniciar.

Para cerrar RenderLab:

1. Si existe una ficha abierta, presionar Esc para cerrarla.
2. Presionar Esc nuevamente para terminar la aplicación.

Al finalizar se muestra en la terminal la cantidad de cuadros dibujados y piezas cargadas. Este mensaje es informativo y no indica un error.

9. Solución de problemas

Problema	Solución Recomendada
No se encuentra una textura, shader o parts.txt.	Iniciar el programa desde la raíz del proyecto o utilizar el lanzador del paquete. Verificar que **assets** y **shaders** estén junto al ejecutable.
La ventana abre en negro o se cierra inmediatamente.	Ejecutar desde una terminal para leer el mensaje. Revisar el controlador gráfico y el soporte de OpenGL 3.3.
Una tecla no activa la animación esperada.	Seleccionar primero la estación con **1-7** y esperar a que termine el recorrido.
La ficha no se abre.	Mirar hacia la mesa, acercarse ligeramente y presionar **E**.
La cámara no responde a WASD.	Cerrar la ficha si está abierta y esperar a que termine cualquier viaje automático.
El ratón no gira la vista.	Mantener presionado el botón derecho mientras se mueve el ratón.
En Linux aparece un error relacionado con Wayland o GLX.	Iniciar mediante **Laboratorio.sh**; el lanzador configura las bibliotecas y utiliza X11/XWayland cuando es necesario.
macOS bloquea un paquete descargado.	Abrirlo desde Finder con clic secundario y **Abrir**, siempre que el paquete provenga de la entrega original.

10. Observaciones de uso

RenderLab tiene una finalidad didáctica. Las demostraciones muestran de forma visual el comportamiento general de cada fenómeno, pero no sustituyen mediciones ni prácticas de laboratorio reales. El agua no utiliza una simulación de fluidos y la dispersión del prisma no calcula índices de refracción por longitud de onda.

Para una mejor lectura de las transparencias y los haces se recomienda observar las estaciones desde la posición a la que conduce el viaje automático.